04 Cuenta de ahorro

Enunciado

Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

Explicación de la solución

Cuenta guarda el titular y el saldo. Ana comienza con 200 dólares y Luis con 350. Cada cuenta tiene su propio contador de meses, inicialmente en cero.

El while continúa mientras al menos una cuenta tenga menos de 500. El operador || significa «o». Dentro del ciclo, cada if deposita 50 únicamente en la cuenta que todavía no llegó a la meta.

Luis llega a 500 en el tercer mes y deja de recibir depósitos. Ana continúa hasta el sexto mes. Se obtiene (500 - 200) / 50 = 6 para Ana y (500 - 350) / 50 = 3 para Luis.

Cada rótulo Mes indica el depósito de la cuenta que aparece inmediatamente debajo. Al final se muestran los meses requeridos por cada titular.

Salida de ejecución

Java

```
Mes 1
Ana : 250.0
Mes 1
Luis : 400.0
Mes 2
Ana : 300.0
Mes 2
Luis : 450.0
Mes 3
Ana : 350.0
Mes 3
Luis : 500.0
Mes 4
Ana : 400.0
Mes 5
Ana : 450.0
Mes 6
Ana : 500.0
Meses de Ana: 6
Meses de Luis: 3
```

C++

```
Mes 1
Ana : 250
Mes 1
Luis : 400
Mes 2
Ana : 300
Mes 2
Luis : 450
Mes 3
Ana : 350
Mes 3
Luis : 500
Mes 4
Ana : 400
Mes 5
Ana : 450
Mes 6
Ana : 500
Meses de Ana: 6
Meses de Luis: 3
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio4.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }
}

public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta c1 = new Cuenta("Ana", 200);
        Cuenta c2 = new Cuenta("Luis", 350);
        int meses1 = 0;
        int meses2 = 0;
        while (c1.saldo < 500 || c2.saldo < 500) {
            if (c1.saldo < 500) {
                c1.saldo = c1.saldo + 50;
                meses1++;
                System.out.println("Mes " + meses1);
                System.out.println(c1.titular + " : " + c1.saldo);
            }
            if (c2.saldo < 500) {
                c2.saldo = c2.saldo + 50;
                meses2++;
                System.out.println("Mes " + meses2);
                System.out.println(c2.titular + " : " + c2.saldo);
            }
        }
        System.out.println("Meses de " + c1.titular + ": " + meses1);
        System.out.println("Meses de " + c2.titular + ": " + meses2);
    }
}
```

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio4.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Cuenta {
public:
    string titular;
    double saldo;

    Cuenta(string titular, double saldo) {
        this->titular = titular;
        this->saldo = saldo;
    }
};

int main() {
    Cuenta c1("Ana", 200);
    Cuenta c2("Luis", 350);
    int meses1 = 0;
    int meses2 = 0;
    while (c1.saldo < 500 || c2.saldo < 500) {
        if (c1.saldo < 500) {
            c1.saldo = c1.saldo + 50;
            meses1++;
            cout << "Mes " << meses1 << endl;
            cout << c1.titular << " : " << c1.saldo << endl;
        }
        if (c2.saldo < 500) {
            c2.saldo = c2.saldo + 50;
            meses2++;
            cout << "Mes " << meses2 << endl;
            cout << c2.titular << " : " << c2.saldo << endl;
        }
    }
    cout << "Meses de " << c1.titular << ": " << meses1 << endl;
    cout << "Meses de " << c2.titular << ": " << meses2 << endl;
    return 0;
}
```